고령 유동인구를 고려한
강남구 무더위쉼터 추가 입지 분석

서울시 접근성 진단과 세 입지모형의 비교

아르키메데이터
공모전 제출자료 초안

목차

분석 구성

1 서론
2 방법론 및 평가지표
p-median / MCLP / 형평성 MCLP / 보행 네트워크
3 데이터 및 EDA
4 분석 결과
인구 분포 비교 / 취약 자치구 / 강남구 p = 15 / p별 결과
5 시사점

분석 배경과 목적 (무더위 쉼터란?) 고령층 많이 사용한다

3 서론

연급(근거), 최근 관련 정책

무더위쉼터의 접근성은 시설 수뿐 아니라 고령층이 활동하는 위치와 시설까지의 이동거리에 따라 달라진다.

거주인구는 주거지 중심의 수요를 보여준다. 유동인구를 함께 살펴 고령층의 활동지역에서 발생하는 접근 수요를 검토한다.

서울시 자치구별 접근성을 진단하고, 강남구에서 기존 쉼터를 유지한 채 추가 지정할 시설의 입지를 제안한다.

~~세부~~ 연구 질문 , 세부 연구 질문

RQ1 고령 유동인구와 고령 거주인구의 공간적 분포는 어떻게 다른가?

RQ2 서울시 자치구 중 고령 유동인구 기준 기존 쉼터의 커버율이 가장 낮은 지역은 어디인가?

RQ3 강남구에서 같은 수의 시설을 추가 지정할 때 세 모형의 선정 위치와 접근성 개선 효과는 어떻게 다른가?

세 입지모형의 공통 분석 조건

p-median, MCLP, 형평성 MCLP
⇒ 얘는 평가 지표 전으로 보내자.

4 방법론 및 평가지표

기존 쉼터는 유지하고 후보시설 중 p개를 추가 지정한다.

수요 가중치 w_i: 수요지 i의 60대 이상 유동인구
거리 e_i: 가장 가까운 기존 쉼터까지의 네트워크 거리
거리 D_{ij}: 수요지 i와 후보지 j 사이의 네트워크 거리
선택변수 x_j: 후보지 j를 선택하면 1, 아니면 0

기준거리 T = 219m / 형평성 효율성 유지 비율 η = 0.95 왜?
대표 사례 p = 15 / 규모 비교 p = 0, 5, …, 30

219m 설정 근거와 p = 15를 대표 사례로 제시하는 이유는 최종 보완

p-median 모형

모든 쉼터에 맞는 언어로 변환

4.1 가중 보행거리 최소화

목표: 모든 수요지에서 이용 가능한 쉼터까지의 가중거리 합 최소화

$\min \ \Sigma_i w_i [e_i u_i + \Sigma_j D_{ij} v_{ij}]$

$u_i + \Sigma_j v_{ij} = 1 \quad v_{ij} \le x_j \quad \Sigma_j x_j = p$

u_i는 기존 쉼터에 대한 배정, v_{ij}는 신규 후보지에 대한 배정을 나타낸다.
기존 쉼터보다 가까운 후보지만 배정 대상으로 남겨 계산량을 줄인다.
거리 개선이 불가능한 수요지의 목적함수 항은 상수로 생략한다.

p-median 핵심 코드

4.1 실제 구현

```
pi, pj = np.nonzero(
    np.isfinite(D) & (D < e[:, None]))
c_p = np.r_[np.zeros(n_cand),
    w[rows_pm] * e[rows_pm],
    w[pi] * D[pi, pj]]

def solve_pmedian(p):
    cons = [
        LinearConstraint(assign, 1, 1),
        LinearConstraint(opened, -np.inf, 0),
        LinearConstraint(p_row(nv_p), p, p)]
    res = run_milp(c_p, cons, nv_p)
    return np.flatnonzero(
        res.x[:n_cand] > 0.5)
```

c_p: 가중거리 비용

assign: 수요 배정합 = 1

opened: 선택한 후보지에만 배정

p_row: 신규 지정 개수 제한

발췌 코드이며 독립 실행용 전체 코드가 아님

MCLP 모형

4.2 커버 수요 최대화

목표: 기준거리 이내에서 커버되는 고령 유동인구 최대화

$\max \; C_o + \Sigma_g W_g y_g$

$y_g \le \Sigma_{j \in N_g} x_j \quad \Sigma_j x_j = p \quad 0 \le y_g \le 1$

C_o는 기존 쉼터의 커버 수요이며, 신규 지정으로 추가 커버할 수 있는 수요만 최적화한다.
같은 후보지 집합에 의해 커버되는 수요는 하나의 그룹 g로 묶는다.
선택변수 x가 이진이면 커버변수 y는 연속변수로 두어도 최적 커버 수요를 구할 수 있다.

MCLP 핵심 코드

4.2 실제 구현

```
cover = np.isfinite(D) & (D <= T)
base_cov = e <= T

c_m = np.r_[np.zeros(n_cand),
            -grp_m["w"].to_numpy()]

def solve_mclp(p):
    cons = [
        LinearConstraint(link_m, -np.inf, 0),
        LinearConstraint(p_row(nv_m), p, p)]
    res = run_milp(c_m, cons, nv_m)
    return np.flatnonzero(
        res.x[:n_cand] > 0.5)
```

T는 기준거리 219m

최소화 솔버이므로 커버 가중치에 음수 부호 사용

link_m: 커버 여부와 시설 선택 연결

그룹화와 link_m 구성은 원본 함수 참조

발췌 코드이며 독립 실행용 전체 코드가 아님

형평성 MCLP 모형 MCLP와의 차이를 언급

4.3 최저 행정동 커버율 최대화

목표: 행정동별 커버율 중 가장 낮은 값 q를 최대화

max q
$C_h(x) \geq q\, W_h$ 모든 행정동 h
$C(x) \geq \eta\, C^*$ $\eta = 0.95$
$\Sigma_j\, x_j = p$

W_h는 동별 전체 수요, C_h는 동별 커버 수요, C*는 MCLP의 최적 커버 수요이다.
최저동 커버율이 같은 해가 여럿이면 전체 커버 수요를 최대화하는 해를 선택한다.

형평성 MCLP 핵심 코드

4.3 실제 구현

```
def solve_equity(p, mclp_people):
    cons = [
      LinearConstraint(link_e, -np.inf, 0),
      LinearConstraint(p_row(nv_e), p, p),
      LinearConstraint(dong_A,
                       -base_dong, np.inf),
      LinearConstraint(total_e[None, :],
        ETA*mclp_people-base_people, np.inf)]
    res = run_milp(-q_row, cons, nv_e)
    if EQUITY_TIEBREAK:
      cons.append(LinearConstraint(
        q_row[None, :], res.x[-1]-1e-7, np.inf))
      res = run_milp(-total_e, cons, nv_e)
    return np.flatnonzero(res.x[:n_cand]>0.5)
```

dong_A: 동별 최소 커버율 제약

total_e: 신규 커버 수요

첫 최적화: q 최대화
두 번째 최적화: q를 유지하며 전체 커버 수요 최대화

발췌 코드이며 독립 실행용 전체 코드가 아님

최종 평가지표

4.4 지표의 정의와 해석

① 전체 커버 고령 유동인구
$C = \Sigma_i w_i 1\{d_i \le T\}$ 값이 클수록 커버 수요가 많음

② 고령 유동인구 가중평균 보행거리
$\bar{d} = \Sigma_i w_i d_i / \Sigma_i w_i$ 값이 작을수록 평균 접근성이 좋음

③ 행정동별 커버 고령 유동인구의 최솟값
$\min_h C_h$ 동별 커버 절대량 중 가장 작은 값

세 번째 지표는 동별 전체 수요의 영향을 받는다. 형평성 모형의 비율 기반 목표와 구분해서 해석한다.

반출 그래프는 비율 기준임. 절대량 지표로 재계산한 결과를 반영할 예정

보행 네트워크 구성과 거리 정의

여기 네트워크 사진 넣기.
유클리드 거리의 문제점 언급.

4.5 네트워크 구성

링크의 시작·종료 노드를 연결하고 링크 길이를 간선 가중치로 사용한다.
중복 간선은 짧은 길이를 남기고 최대 연결요소를 추출한다.

누락 노드 좌표는 링크 WKT의 끝점으로 복원한다.
수요지·기존 쉼터·후보시설은 가장 가까운 노드에 스냅한다.

현재 거리는 스냅된 노드 사이의 최단거리이며 스냅 연결거리는 더하지 않는다.
강남구 경계에서 자른 네트워크와 강남구 내부 기존 쉼터를 사용하므로 경계부 접근성에 제약이 있다.

보완할 수치: 노드·링크 수, 연결요소 유지율, 수요·시설별 스냅거리 분포

네트워크 생성과 최단거리 핵심 코드

4.5 실제 구현

```
G = nx.Graph()
for u, v, length in zip(
    links["시작노드 ID"],
    links["종료노드 ID"], links["length"]):
    if u == v:
        continue
    if not G.has_edge(u, v) or \
            length < G[u][v]["length"]:
        G.add_edge(u, v, length=float(length))
G = G.subgraph(max(
    nx.connected_components(G), key=len)).copy()
near = nx.multi_source_dijkstra_path_length(
    G, existing_nodes, weight="length")
```

무방향 그래프 사용

기존 쉼터를 다중 출발점으로 설정

후보지는 각 후보 노드에서 다익스트라 실행

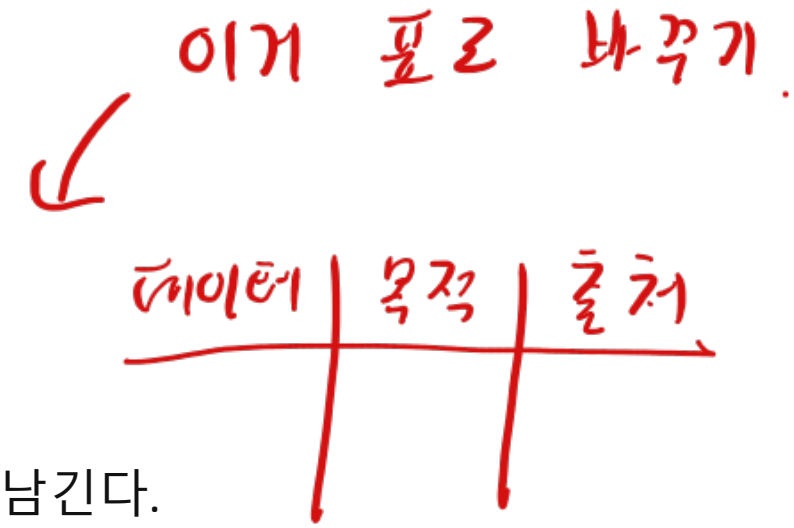
e와 D를 세 모형에 공통 사용

발췌 코드이며 독립 실행용 전체 코드가 아님

사용 데이터와 전처리

5 데이터 및 EDA

수요 자료: 50m 격자 성·연령별 유동인구의 60대 이상 남녀 합
비교 자료: 고령 거주인구 [자료·기준일 입력]
시설 자료: 기존 무더위쉼터와 추가 지정 후보시설
공간 자료: 서울시 보행 네트워크, 자치구·행정동 경계

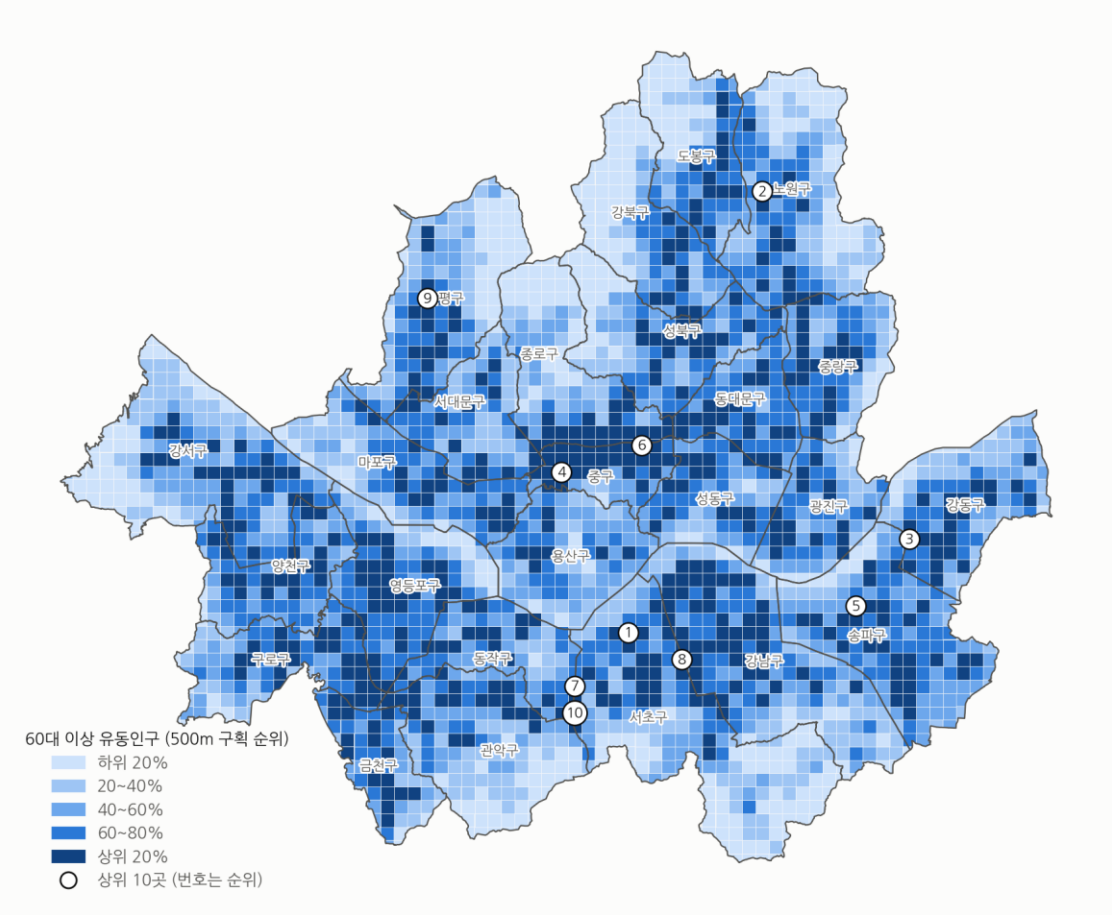


좌표계를 통일한 뒤 분석범위에 맞춰 수요와 시설을 추출한다.
동일 노드·행정동의 수요는 합산하고, 동일 노드의 후보는 하나만 남긴다.
기존 쉼터와 같은 노드의 후보는 제외한다.

자료 제공기관, 연도·기간, 7~9월 집계 방식 및 인구 단위는 최종 명세 입력

서울시 고령 유동인구 분포

5 데이터 및 EDA



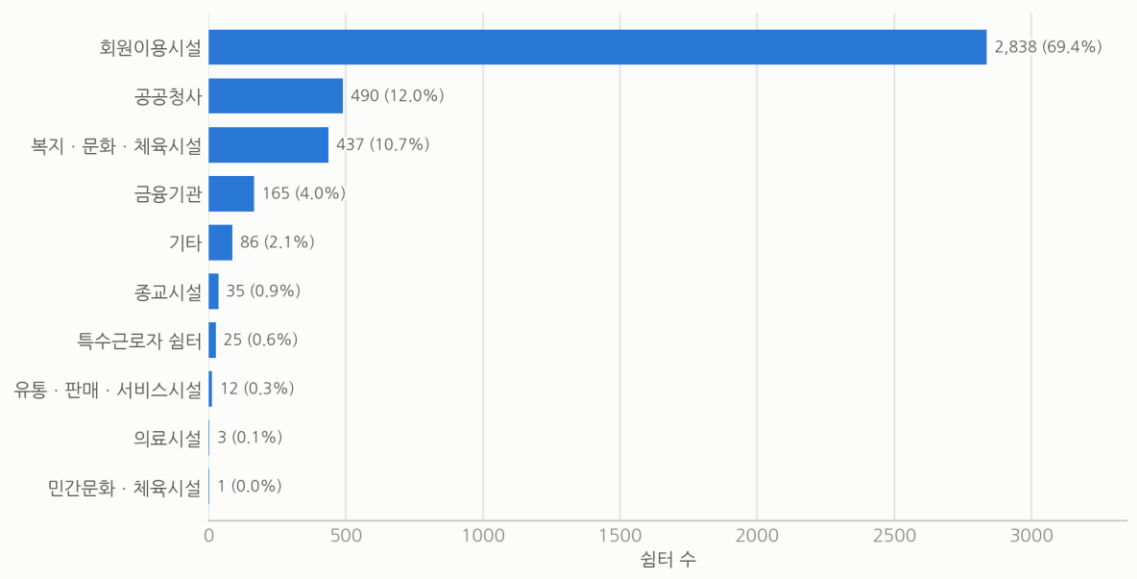
50m 격자 수요의 공간적 집중을 확인한다.

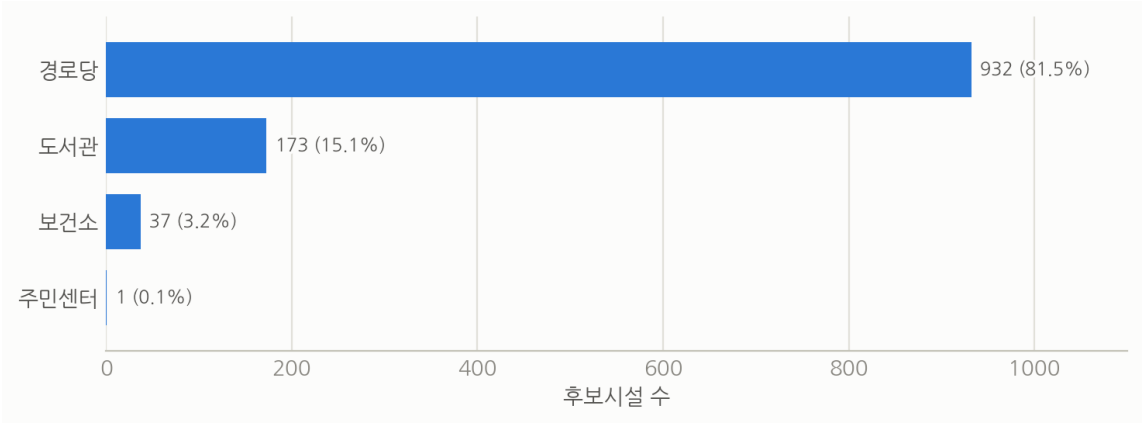
현재 지도는 분위별 색상 구분이다. 색이 진한 지역의 실제 수요량은 원자료와 함께 해석한다.

유동인구가 적거나 없는 격자도 구분하여 표시한다.

기존 쉼터와 후보시설의 유형

5 데이터 및 EDA





기존 쉼터 유형

시설 유형별 출입·이용 조건을 확인한다.

후보시설 유형

후보의 다수가 경로당이므로 후보 구성의 영향을 고려한다.

고령 거주인구와 유동인구의 공간분포 비교

6.1 유동인구 vs 거주인구

16쪽 사진

고령 거주인구 지도

[비교 지도 삽입]

고령 유동인구 지도

[동일 공간 단위 지도 삽입]

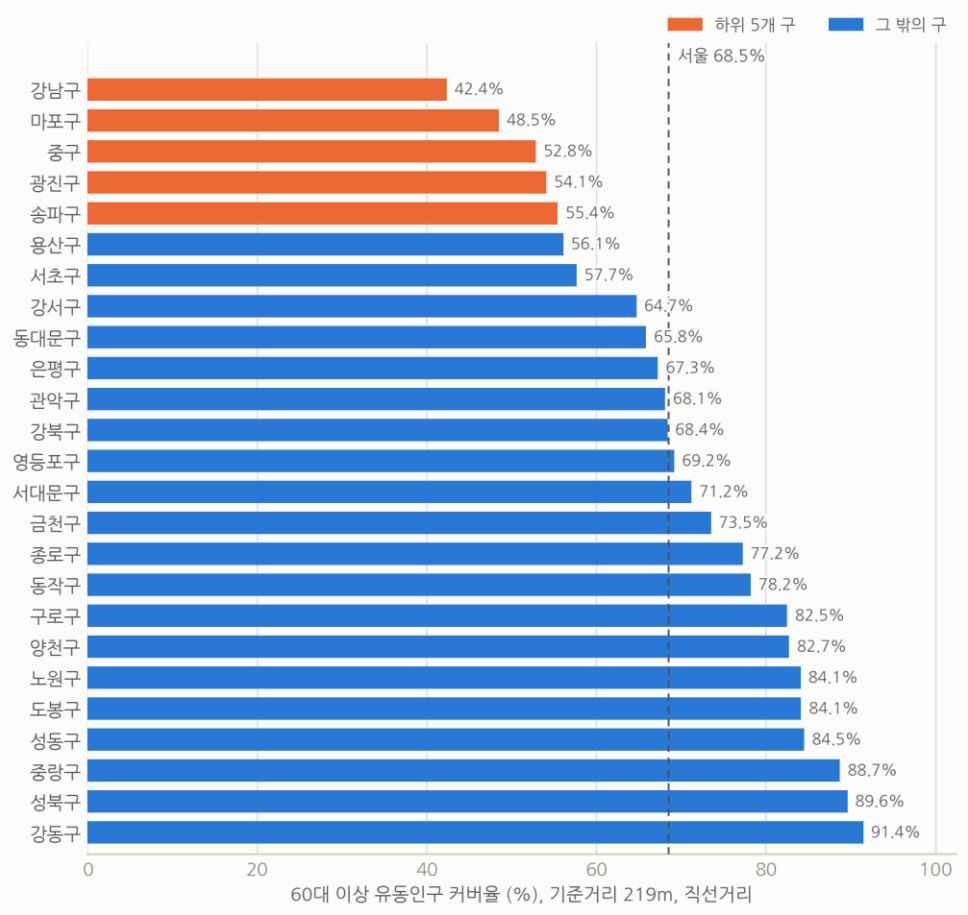
그리고 왜 낮에 유동인구가 클 것인지

같은 연령 기준과 공간 단위로 집계하고, 각각의 총량 대비 비중으로 비교한다.
확인할 내용: 집중지역의 일치 여부와 거주지 밖 활동 수요의 공간적 차이

거주인구 비교 그림 미제공. 지역별 차이에 관한 결론은 그림 반영 후 작성

서울시 자치구별 기존 쉼터 커버율

6.2 유동인구 기준 취약지역



강남구 네트워크 분석의 p = 0 결과와 거리·시설 범위를 구분하여 제시

이게 서울 전체?

제공된 직선거리 결과에서 강남구 커버율은 42.4%로 가장 낮다.

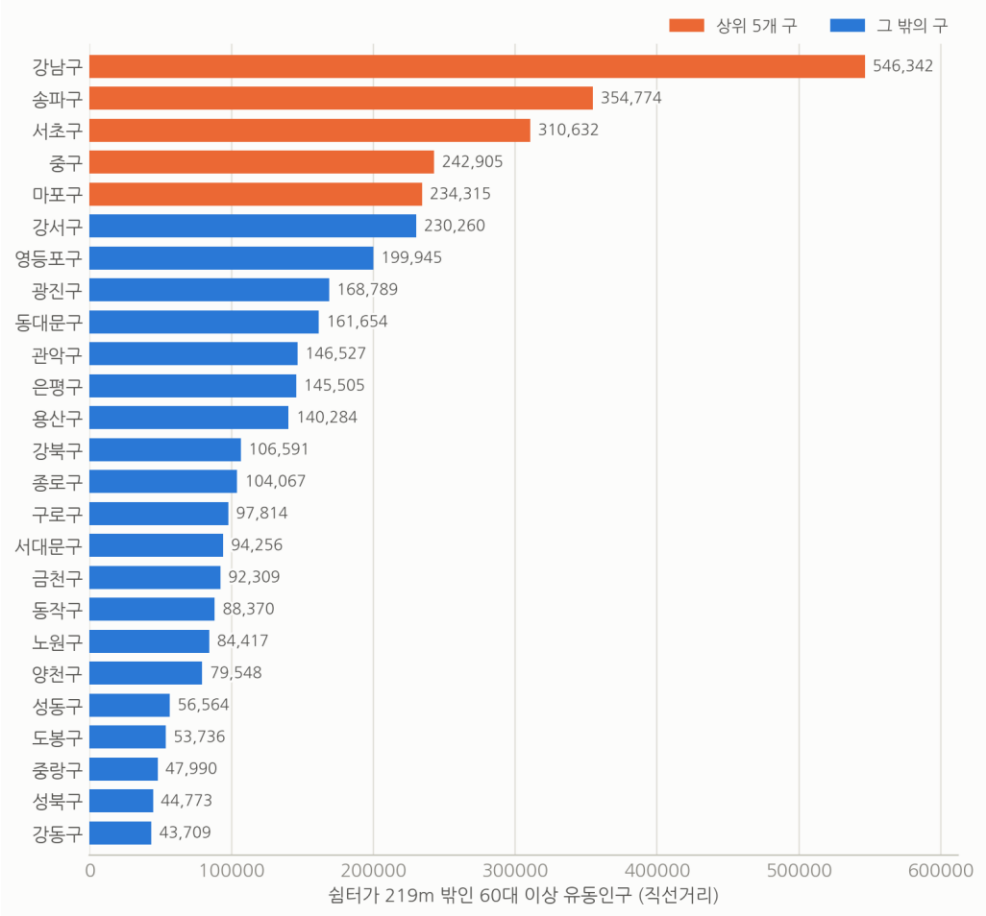
서울 전체는 68.5%이다.

이는 219m 직선거리 기준의 서울시 진단 결과이다.

자치구별 미커버 수요와 강남구 선정 근거

이거를 사용해야 하나?

6.2 유동인구 기준 취약지역



반출 그림은 직선거리 진단 자료임. 수요 단위는 원자료 정의 확인

커버율은 수요 대비 접근 가능 비율을 보여준다.

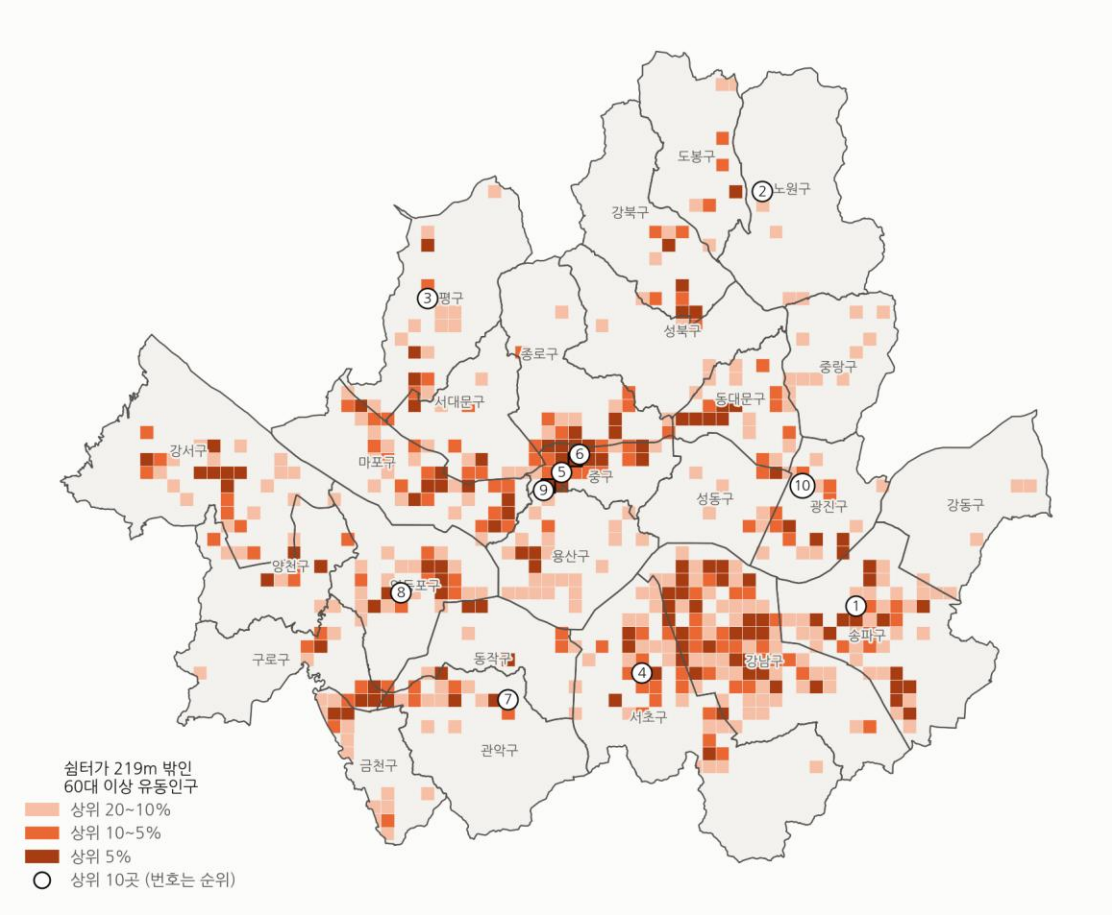
미커버 수요는 접근성 사각지대의 절대 규모를 보여준다.

두 지표를 함께 사용해 강남구의 상세 분석 필요성을 설명한다.

기존 쉼터의 공간적 사각지대

강남구

6.2 유동인구 기준 취약지역



기준거리 밖에 있는 고령 활동 수요의 위치를 확인한다.

자치구 순위와 함께 공간적 분포를 보여주어 상세 분석대상 선정의 맥락을 제시한다.

현재 서울시 지도이며 강남구 네트워크 사각지대 지도로 대체 가능

강남구 p = 15 분석 조건과 결과 비교

6.3 강남구 대표 시나리오

신규 지정 15곳 / 기준거리 219m / η = 0.95
반출 지도 기준 분석용 기존 쉼터 96곳, 후보시설 148곳

기존 배치 커버 수요 [ ] 평균거리 [ ]m 동별 최소 커버 수요 [ ]
MCLP 커버 수요 [ ] 평균거리 [ ]m 동별 최소 커버 수요 [ ]
형평성 MCLP 커버 수요 [ ] 평균거리 [ ]m 동별 최소 커버 수요 [ ]
p-median 커버 수요 [ ] 평균거리 [ ]m 동별 최소 커버 수요 [ ]

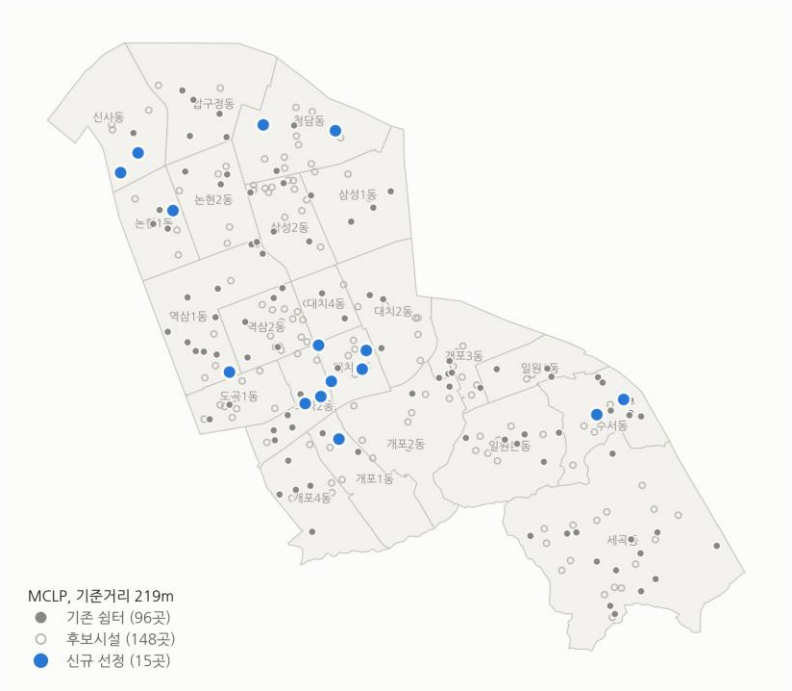
기존 배치 대비 개선량과 모형별 차이를 함께 비교한다.

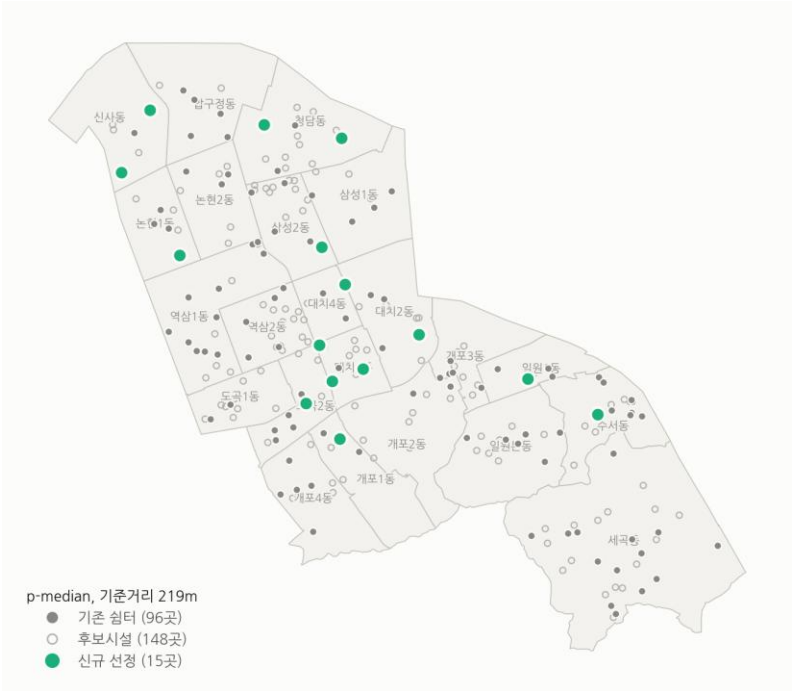
최종 절대량 결과표 입력. p = 15는 대표 시나리오이며 최적 예산규모로 단정하지 않음

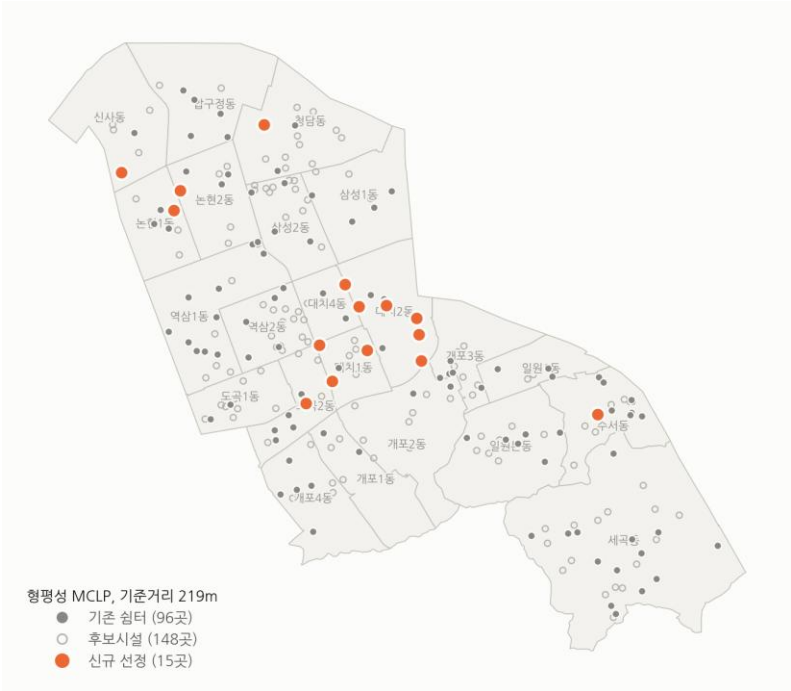
p = 15에서 세 모형의 선정 위치

왜 15를 기준으로 돌렸나?

6.3 강남구 대표 시나리오







MCLP

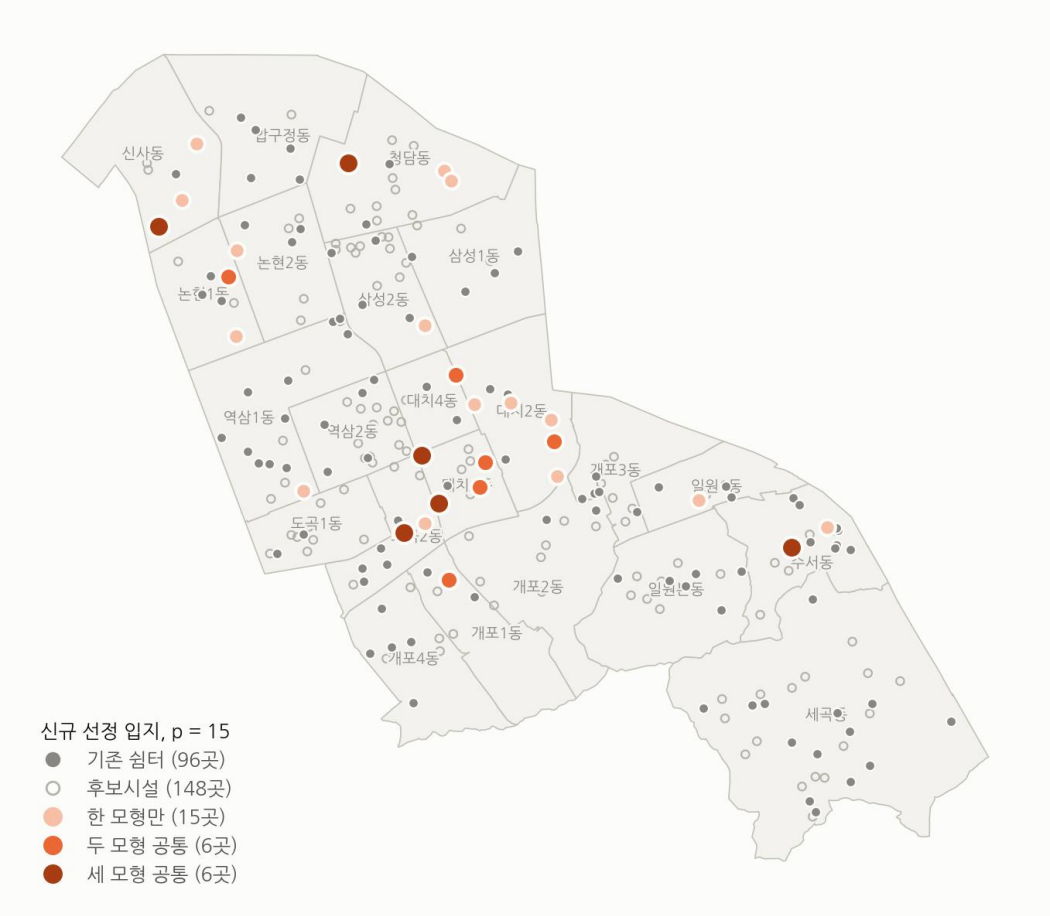
p-median

형평성MCLP

동일한 후보지와 추가 지정 개수에서 목적함수에 따른 위치 차이 비교

세 모형의 공통 선정 입지

6.3 강남구 대표 시나리오



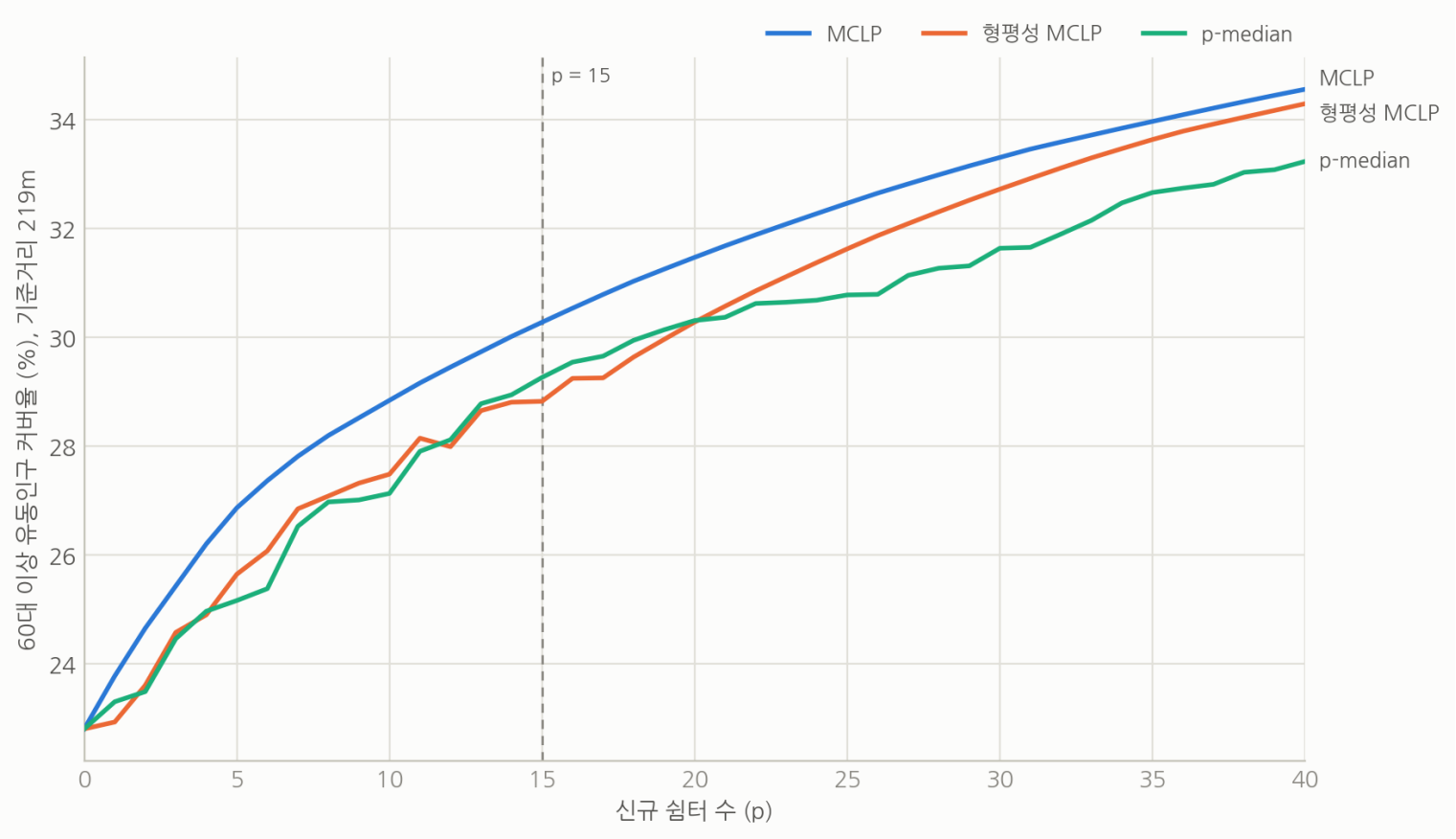
세 모형 모두 선정한 시설은 6곳이다.

두 모형에서 선정한 시설은 6곳, 한 모형에서만 선정한 시설은 15곳이다.

공통 후보는 우선 검토하되 실제 운영 가능성은 별도로 확인한다.

추가 지정 규모별 전체 커버 효과

6.4 p = 0, 5, …, 30 결과



MCLP가 전체 커버율에서 가장 높은 값을 보인다.

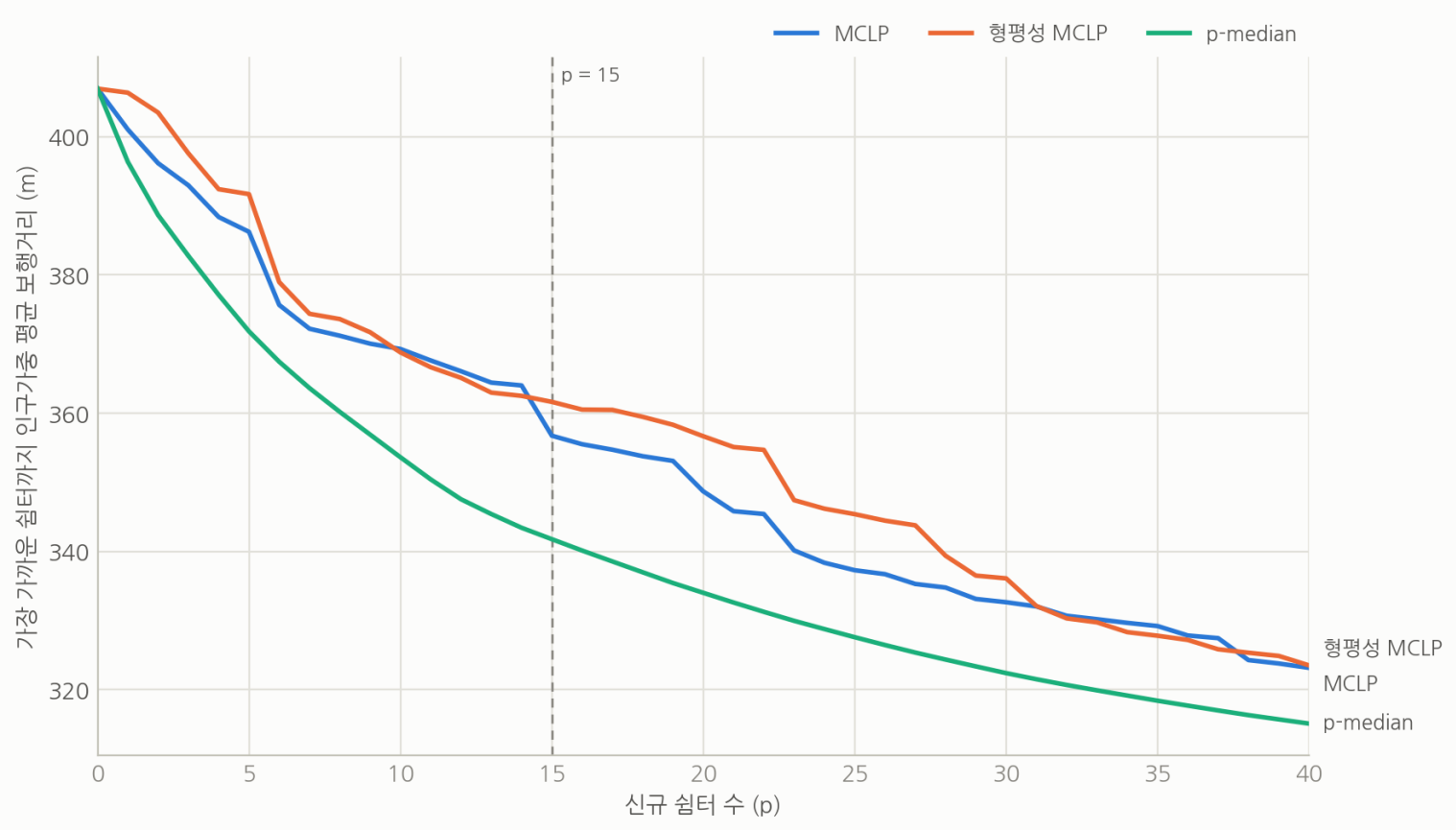
세 모형 모두 추가 지정에 따라 커버 수요가 증가한다.

최종본에는 p = 0, 5, …, 30의 커버 절대량을 표시한다.

현재 그림은 p = 0~40의 커버율. 최종 범위와 지표에 맞춰 교체

추가 지정 규모별 평균 보행거리

6.4 p = 0, 5, ..., 30 결과



p-median이 가중평균 보행거리에서 가장 낮은 값을 보인다.

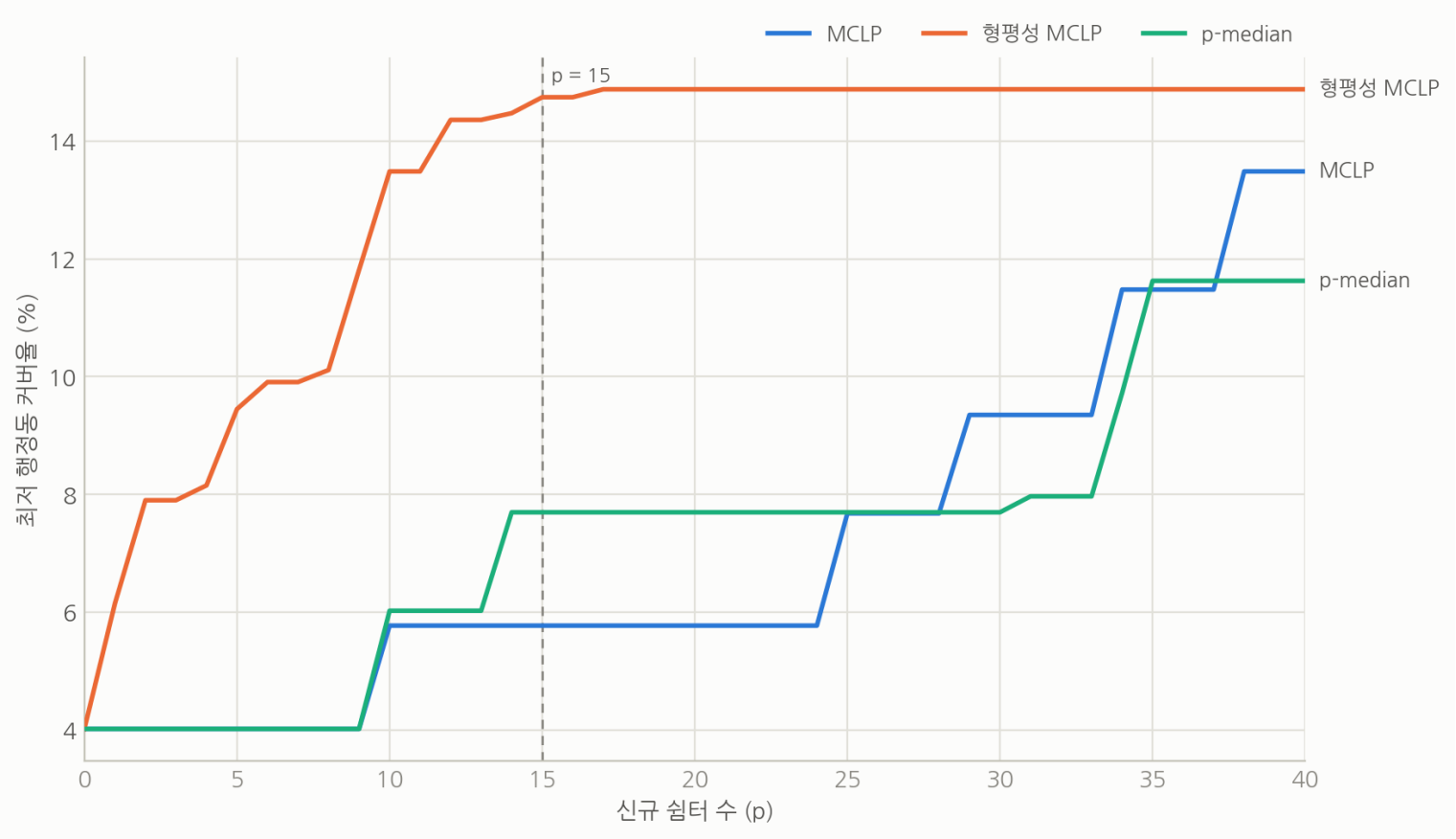
추가 지정에 따라 평균 접근거리가 감소한다.

전체 커버 수요 결과와 함께 정책목표에 따른 차이를 해석한다.

최종본은 p = 0, 5, ..., 30으로 범위를 통일

최저 행정동 커버율의 변화

6.4 형평성 목표에 대한 보조 진단



형평성 MCLP가 최저동 커버율에서 높은 값을 보인다.

전체 커버 효과의 차이가 작더라도 형평성 목표에서는 차이가 나타날 수 있다.

최종 절대량 지표와 별개인 보조 진단으로 구분한다.

최종 세 번째 평가지표는 $\min_h C_h$. 이 그림은 $\min_h(C_h/W_h)$이므로 직접 대체 불가

시사점과 정책 활용

7 시사점

정책목표에 따라 추가 지정안을 비교한다.
전체 커버 수요를 우선하면 MCLP, 평균 이동거리를 우선하면 p-median, 취약 동의 커버율을 우선하면 형평성 MCLP 결과를 검토한다.

공통 선정 시설은 현장 확인의 우선 후보로 활용한다.
운영시간, 고령층 출입 가능성, 냉방공간과 수용 여건을 확인한 뒤 최종 지정한다.

추가 지정 규모별 개선량을 예산·운영 부담과 함께 검토한다.
현재 분석만으로 p = 15를 최적 예산규모라고 결론 내리지는 않는다.

분석의 한계와 결론

7 시사점

서울시 진단은 직선거리, 강남구 입지모형은 보행 네트워크 거리이므로 결과를 구분한다.
강남구 경계 밖 시설과 스냅 연결거리의 제외가 경계부 접근성에 영향을 줄 수 있다.
유동인구는 실제 쉼터 이용자 수를 의미하지 않으며, 운영시간·수용능력을 모두 반영하지 않는다.

결론 작성 방향
인구 분포 비교에서 확인한 차이와 강남구 취약성을 연결한다.
최종 결과표를 반영해 기존 배치 대비 개선량과 모형별 특성을 제시한다.

1. 네트워크의 물리적
2. 평가지표의 한계 (객관성)
3. 지역 아동 반영 X

자료 출처 및 최종 반영 항목 참고 문헌

참고자료

분석 코드: GangnamAnalysis.ipynb, SeoulEquityOptimized.ipynb
결과 그림: 261016_반출파일.zip
연구 설계 참고: 공모전_기획서_초안.pdf

최종 원고에 추가할 출처
유동인구·거주인구 원자료 제공기관과 기준일
기존 쉼터·후보시설·보행망·행정경계 자료명과 출처
기준거리 설정 근거와 최적화 방법 관련 참고문헌

반영할 자료: 거주인구 비교 지도, 절대량 결과표·그래프, 네트워크 진단 수치